ZADANIE A2

Rozpuszczalność soli

Rozpuszczalność Hg_2Cl_2 w $T = 25℃$ wynosi $3 \cdot 10^{-5}$ g na 100 cm^3 wody.

Polecenia:

a. Zapisz równanie reakcji opisujące równowagę jonową rozpuszczalności, ustalającą się w powstałym roztworze.

b. Oblicz wartość iloczynu rozpuszczalności tej soli w $T = 25℃$.

c. Oblicz rozpuszczalność tej soli (w $mol \cdot dm^{-3}$) w roztworze NaCl o stężeniu 0,01 $mol \cdot dm^{-3}$.

d. Jakiej objętości roztworu NaCl o stężeniu 0,01 $mol \cdot dm^{-3}$ należy użyć aby rozpuścić w nim taką samą ilość Hg_2Cl_2 jaka rozpuszcza się w 1000 cm^3 wody?

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$): Hg – 200,61; Cl – 35,4.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a.

$$Hg_2Cl_2 \rightleftarrows Hg_2^{2+} + 2Cl^-$$

b. $S = 3{,}0 \cdot 10^{-5}\text{g w } 100\text{ cm}^3 = 3{,}0 \cdot 10^{-4}\text{g } w\text{ 1 dm}^3 = \frac{3{,}0 \cdot 10^{-4}}{472{,}12} = 6{,}3 \cdot 10^{-7}\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

$$K_{so} = 4S^3 = 4(6{,}3 \cdot 10^{-7})^3 = 1{,}0 \cdot 10^{-18}$$

c. $c_{Cl^-} = 0{,}01\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

$$S = \frac{K_{so}}{[Cl^-]^2} = \frac{1{,}0 \cdot 10^{-18}}{(0{,}01)^2} = 1{,}0 \cdot 10^{-14}\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

d. $V = \frac{6{,}3 \cdot 10^{-7}}{1{,}0 \cdot 10^{-14}} = 6{,}3 \cdot 10^7\text{ dm}^3$